

Transformaciones e impactos del Extractivismo en Latinoamérica y Europa (1990-2025)

Lucía Trinidad Fernández Gagliano

Resumen

En el marco de las transformaciones producidas a partir de la Globalización y hasta la actualidad (1990-2023), se buscará analizar los principales indicadores económico-productivas y los principales indicadores relativos a los impactos ambientales y demográficos vinculados al sistema de producción extractivista, tanto en Europa como en Latinoamérica.

Se buscará elaborar herramientas visuales que faciliten el análisis y la evaluación de las complejas transformaciones económicas, demográficas y ambientales sucedidas y observar su evolución comparativa en Latinoamérica y en Europa.

Objetivo General:

Analizar los modelos económicos extractivos y sus principales impactos Demográficos y Ambientales a partir de indicadores clave.

Objetivos Específicos:

1. Elaborar una herramienta interactiva de visualización para el análisis de los modelos productivos extractivos y sus principales impactos.
2. Analizar en particular el crecimiento del extractivismo y su consolidación como modelo económico en Latinoamérica, así como los impactos de este sobre el ambiente, la demografía y los desplazamientos de personas.
3. Analizar comparativamente los modelos y la evolución de los indicadores en Europa y Latinoamérica.

Introducción

Durante las últimas tres décadas se han experimentado en América Latina grandes transformaciones de los sectores productivos a causa de los cambios introducidos por el Neoliberalismo, cuyo proceso se ha consolidado a partir de la década de 1990 en toda la

región (Harvey, 2004). Son estos procesos productivos los que se han ido preparando para poder proveer de recursos naturales y energía que hoy son necesarios para la realización de la Transición Energética en Europa (CEPAL, 2022).

Desde entonces se inició un aceleramiento del proceso orientado a la “Modernización” de los países en Vías de Desarrollo que fue consolidando un Modelo de Producción marcadamente Extractivista, cuyo impacto nos disponemos a evaluar en este trabajo (Svampa, 2019; Caprabán, 2021).

El presente trabajo buscará analizar la evolución que han tenido durante el período 1990-2020 los indicadores relativos al proceso de modernización y transformaciones productivas en América Latina y el impacto que han tenido los indicadores representativos de la calidad de vida de la población y sus territorios. Más adelante se analizará la co-relación entre los indicadores Macro- económicos y productivos, con los indicadores de impacto social y ambiental en el período estudiado.

- *¿Cómo han evolucionado los indicadores vinculados a la Transición Energética de las diferentes dimensiones analizadas y qué relaciones podemos establecer entre ellos?*
- *¿Qué indicadores han respondido positivamente al proceso de transformación productiva- energética entre 1990 y 2020 y cuáles han respondido negativamente en América Latina y en Europa?*
- *¿Qué indicadores muestran una marcada diferencia de tendencia entre América Latina y Europa?*

Para contrastar y contar con un punto de comparación, pero también para evaluar su relación, analizaremos la evolución de los indicadores en 14 países de América Latina y en 6 países de Europa.

Metodología

1. Obtención y Edición de Datos Cuantitativos.
 - a. Los datos se extrajeron de las bases de datos del Banco Mundial.
 - b. Se seleccionaron los indicadores pertinentes y se los subcategorizó en dimensiones
2. Procesamiento de Datos en Python
 - a. Se procesaron las tablas en Python para editarlas y aglutinar variables por dimensiones
3. Análisis Multivariado de Datos
 - a. Se llevaron adelante las siguientes técnicas de análisis multivariante para evaluar la relación entre los indicadores:
 - i. Test de Normalidad Gaussiana
 - ii. Correlaciones
 - iii. Análisis Factoriales

4. Visualización de Datos en Power BI e importación de códigos de visualización desde Python.
 - a. Elaboración de Modelo de Estrella
 - b. Creación de Primary Key para interconectar las tablas de cada Dimensión
5. Selección de Indicadores Clave (KPI) por Dimensión de acuerdo a su performance dentro del Modelo (relevante/no relevante).
6. Creación de una herramienta gráfica interactiva y dinámica en Power BI que facilite la observación y el análisis de los indicadores relevantes en el marco de las economías e industrias extractivas.

TABLA DE INDICADORES POR DIMENSIÓN

Dimensión Macro-económica	Dimensión Financiera y Deuda	Dimensión Rentas Extractivas	Dimensión Producción Extractiva	Dimensión Impactos Ambientales	Dimensión Impactos Demográficos
GDP	Debt service on external debt, total (TDS, current US\$)	High-technology exports (current US\$)	production Copper Mines tonnes	Agricultural land (sq. km)	Population, total Urban population
GDP per Cápita	External debt stocks, total (DOD, current US\$)	Total natural resources rents (Current US\$)	production Steel Processing, crude tonnes	Total greenhouse gas emissions including LULUCF (Mt CO2e)	Population in largest city
Exports	Stocks traded, total value (current US\$)	Ores and metals exports (Current US\$)	production Silver Mines tonnes	Renewable internal freshwater resources, total (billion cubic meters)	International migrant stock, total
Imports	Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US\$)	Oil rents (Current US\$)	production Petroleum Crude tonnes	Level of water stress: freshwater withdrawal as a proportion of available freshwater resources	Net migration
Gross capital formation	Total reserves (includes gold, current US\$)	Natural gas rents (Current US\$)	production Gold Mines tonnes	Land area (sq. km)	Rural population
Inflation	Use of IMF credit (DOD, current US\$)	Mineral rents (Current US\$)		Forest area (sq. km)	Labor force, total
Listed domestic companies		Fuel exports (Current US\$)		Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land)	
		Forest rents (Current US\$)		Carbon dioxide (CO2) emissions (total)	

				excluding LULUCF (Mt CO2e)	
		International tourism, receipts (current US\$)		Annual freshwater withdrawals, total (billion cubic meters)	
		Manufacturing, value added (current US\$)		Arable land (hectares)	
		Agriculture, forestry, and fishing, value added (Current US\$)		Cereal production (metric tons)	
		Coal rents (Current US\$)			

Análisis Preliminares sobre las transformaciones en Latinoamérica y Europa.

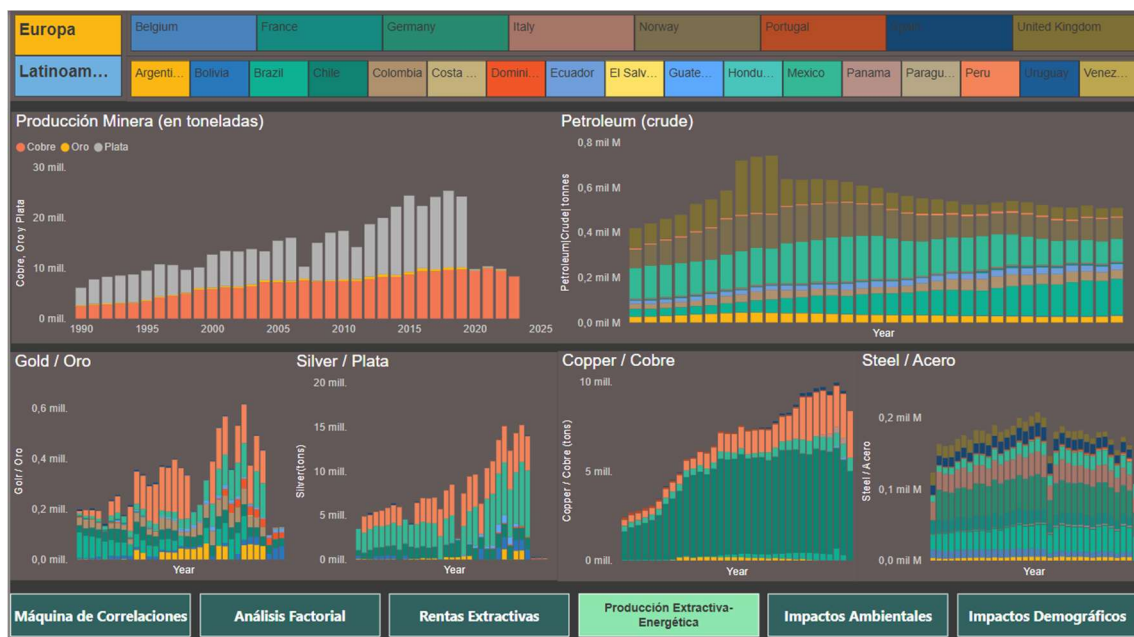
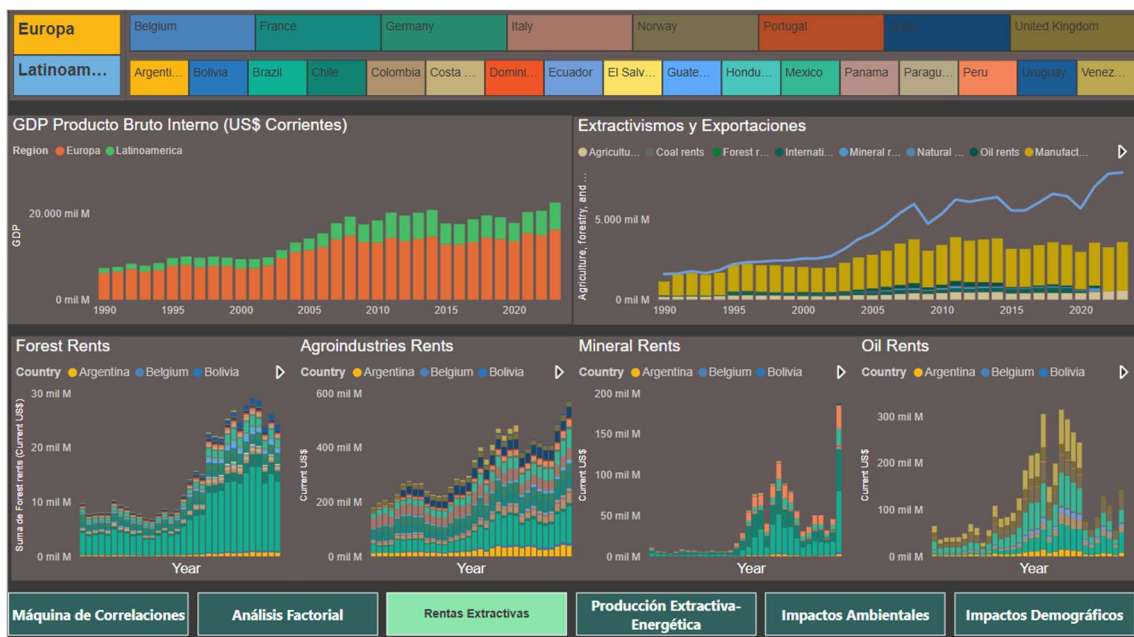
TENDENCIAS GENERALES

La observación de este período de tiempo (1990-2023) nos permite dimensionar la tendencia aceleracionista que ha seguido la economía desde el inicio de la globalización, así como la persistente desigualdad entre ambas regiones.

Si bien comienza a haber una reducción (en Europa) y una desaceleración (en Latinoamérica) en la producción de combustibles fósiles, el incremento persistente de la minería y de las agroindustrias en Latinoamérica han terminado por reemplazar las emisiones que se habían reducido en las actividades hidrocarburíferas.

Por su parte, la reforestación incipiente en Europa está muy lejos de compensar la deforestación que no cesa en Latinoamérica.

Una lectura rápida de los gráficos no nos debe llevar a la conclusión de que Europa ha adoptado mejores políticas ambientales, sino que durante la globalización se han delegado gran parte de las actividades productivas con mayor impacto ambiental a otros países del sur global, desplazando sus consecuencias.

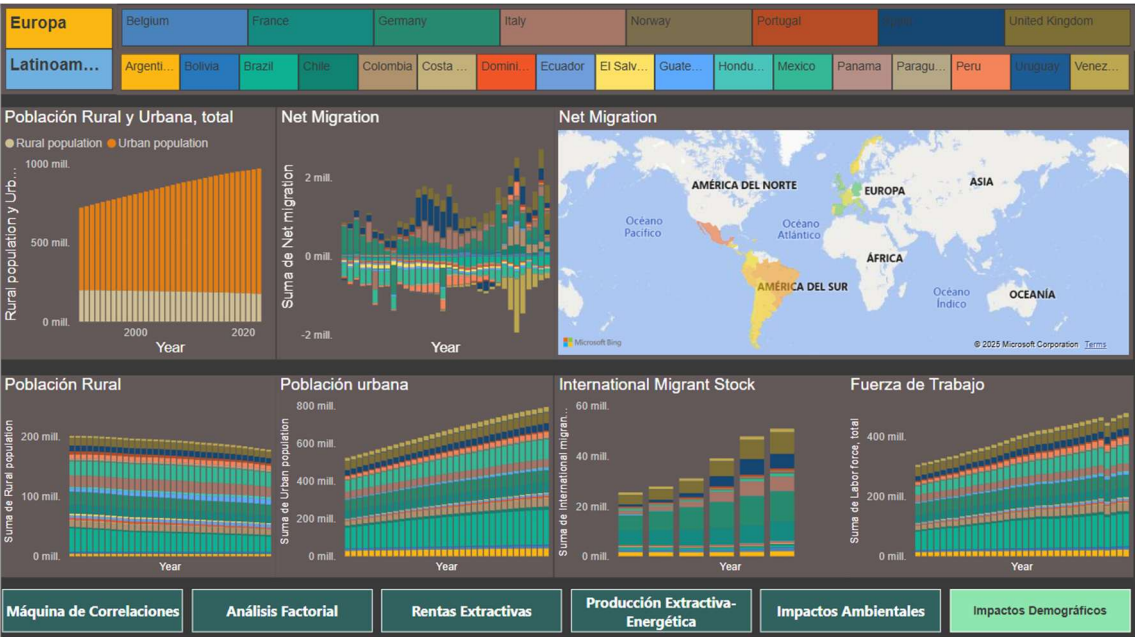
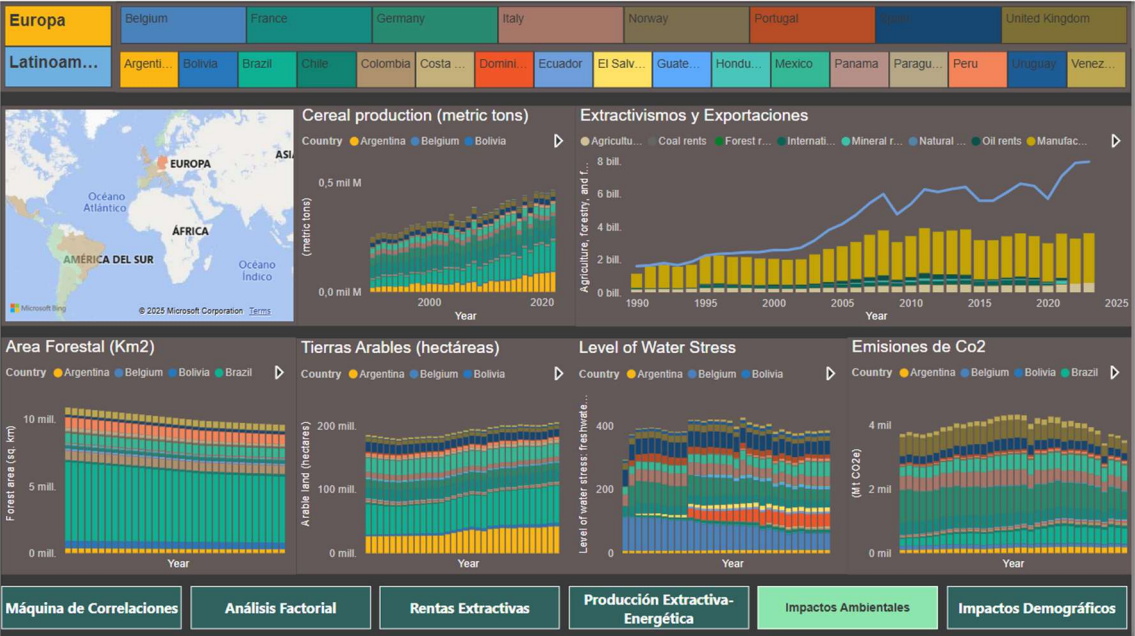


ACTIVIDADES Y MODELOS PRODUCTIVOS EXTRACTIVOS

La herramienta gráfica nos permite observar el peso que tienen las actividades extractivas en Latinoamérica y cómo la producción se encuentra orientada hacia las exportaciones.

Podemos ver el crecimiento sostenido y acelerado de las producciones agro-forestales, así como de la minería y el petróleo, aunque las rentas de éstas últimas dos actividades sea bastante más imprevisible, especulativa y ligada al mercado financiero, por donde se escurre periódicamente su valor.

En Europa, en cambio, las exportaciones se encuentran varias veces por encima de la producción, generando un flujo económico en el continente que no procede de las actividades locales sino del intercambio de importaciones y exportaciones (tanto de mercancías como de capital).



TRAYECTORIAS CONVERGENTES:

Crecimiento acelerado del PIB a partir de los 2000's

- Si bien en ambas regiones crece el PIB (GDP), en Latinoamérica el crecimiento ha sido más acelerado, mientras Europa muestra una relativa estancación en la última década.

Urbanización de la población:

- En las dos Regiones, se evidencia un INCREMENTO de la población urbana y disminución de la población rural
- Como parte de la tendencia anterior, en ambos casos también se incrementa la Fuerza Laboral total.

TRAYECTORIAS DIVERGENTES

Indicadores Ambientales

- Mientras los impactos ambientales crecen en Latinoamérica, disminuyen en Europa

Migración

- Mientras Latinoamérica expulsa migración, Europa la atrae

Extractivismo

- La proporción de las actividades extractivas en relación con las exportaciones es significativamente mayor en Latinoamérica que en Europa, dando cuenta del peso que tienen sobre la economía total

Conclusiones

La herramienta gráfica tiene muchas posibilidades que no han sido exploradas:

- Permitiría caracterizar y comparar las estructuras productivas y los impactos ambientales y demográficos entre países, así como construir una serie de variables claves mediante las cuales se pueden observar los impactos particulares.
- Permitiría incluir fácilmente otras variables al modelo y seguir ampliando la disponibilidad de indicadores a comparar y correlacionar.
- Al estar diseñada mediante filtros, sería sencillo incorporar otras Regiones y Países a la muestra, o realizar muestras de acuerdo a otros objetivos transregionales.

BIBLIOGRAFÍA

- Harvey, David (2004). El Nuevo Imperialismo. Ediciones Akal.
- Rosenbluth, Guillermo (1994) Informalidad y pobreza en América Latina. Revista CEPAL, vol. 52 abril.
- Del Valle, Alejandro H. (2010) Comparando regímenes de bienestar en América Latina. *European Review of Latin American and Caribbean Studies / Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe* No. 88 (April 2010), pp. 61-76 (16 pages).
- Martínez-Buján, R. y Vega, C. (2021). El ámbito comunitario en la organización social del cuidado. *Revista Española de Sociología*, 30 (2), a25. <https://doi.org/10.22325/fes/res.2021.25>
- Svampa, M. (2019). Las fronteras del neoextractivismo en América Latina: conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias. Guadalajara: CALAS, 144 pp.
- Cabrapan Duarte, M. & Hofmann, S. (2021). Gender and natural resource extraction in Latin America: Feminist engagements with geopolitical positionality. *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, (111), 39–63. DOI: <http://doi.org/10.32992/erlacs.10653>
- Andrade, L. L. (2017). Políticas Familiares y de Género en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Cuba - 2000-2013. *Revista de Estudos e Pesquisas sobre as Américas*, 11(2)
- Gonzalez, C., Nucci, N., Soldevila A., Ortolanis E. Crosetto R y Miani A. (2004) “Políticas sociales y familia: La familia como objeto de las políticas asistenciales”. Informe de investigación con Aval de la SECyT de la UNC para el Programa de Incentivos.
- CEPAL (2022) La Inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48520/3/S2200562_es.pdf
- CEPAL (2022) Hacia la transformación del modelo de desarrollo en América Latina y el Caribe: producción, inclusión y sostenibilidad.

FUENTES

CEPAL - <https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/index.html?lang=es> BANCO MUNDIAL - <https://data.worldbank.org/>

ATLAS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS - <https://datatopics.worldbank.org/sdgatlas/> FAO - <https://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/en/>